PDC 多重散射消融实验：两段几何、三种情形

TBT
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 22 日（rev2）

摘要

本文记录 SAMURAI + PDC 设置下改变粒子飞行路径上真空/空气分布的三种几何测试，量化空气对 PDC 命中位置分辨率 σ_y(PDC2) 的贡献。靶位于 dipole yoke 内腔中（yoke 本地坐标 $z = -920$ mm，落在 ±1750 mm 腔体内）；磁铁腔体与 `VacuumDownstream` 管道物理联通，共用 `BeamLineVacuum` 开关。粒子路径按几何体分为 **两段**：Region A = 磁铁内腔 + 下游管道（靶 → ExitWindow，约 4.3 m）；Region B = ExitWindow → PDC1 → PDC2（约 2.0 m）。三情形 σ_y(PDC2) 分别为 12.8–14.9 mm（全空气）、6.8–8.2 mm（仅 Region B 空气）、0.95–1.00 mm（全真空）。Region B 空气对 σ_y(PDC2) 的 quadrature 贡献为 6.7–8.2 mm（3 truth 点平均 ≈ 7.4 mm）；Region A 空气的 quadrature 贡献为 9.8–12.9 mm（3 truth 点平均 ≈ 11.2 mm）。

目录

1 几何与飞行路径 **2**
1.1 靶在哪儿 2
1.2 两段 2
1.3 物理联通 2
1.4 几个强调点 2

2 三种测试情形 **3**
2.1 代码控制 3

3 配置与执行 **3**

4 三情形 σ 结果 **4**

5 两段空气的贡献分解 **5**
5.1 线性差 5
5.2 Quadrature 分解 5

6 RK 重建的 process-noise 输入 **5**

7 风险与澄清 **6**

1 几何与飞行路径

1.1 靶在哪儿

靶心（tree-gun 注入点）世界坐标 $(-12.5, 0.0, -1069.5)$ mm，倾 $3°$；yoke 绕 Y 轴旋转 $-30°$ 后，**靶位于 yoke 本地坐标** $(-545.5, 0, -919.9)$ mm。yoke 内腔（`vchamber_cavity`）为 $\pm1620 \times \pm400 \times \pm1750$ mm 的长方体加下游梯形扩展。$z = -919.9$ mm 落在 $[-1750, +1750]$ mm 区间内，靶与磁铁腔体在同一连通气/真空体中。

1.2 两段

粒子从靶出发到抵达 PDC2 只穿过两段可控材质区域：

表 1: 两段几何。长度取直线近似（曲率带来的修正为次级量，忽略）。

#	物理体积	近似长度	控制开关
A	磁铁腔体 `vchamber_cavity` + `VacuumDownstream` 管道	~ 4.3 m	`/samurai/geometry/BeamLineVac`
B	ExitWindow → PDC1 → PDC2（世界体中自由飞行）	~ 2.0 m	`/samurai/geometry/FillAir`

Region A 中，靶到 yoke 内腔出射面（本地 $z = +1750$ mm）沿本地 z 轴直线距离约 2.67 m（粒子在 1.15 T 场中弯曲约 $30°$，弧长与直线距离在 $< 10\%$ 量级内）；yoke 出口到 ExitWindow 的管道段补充约 1.6 m；合计 ~ 4.3 m。Region B 中，ExitWindow → PDC1 约 0.97 m，PDC1 → PDC2 为 1.00 m。

1.3 物理联通

`VacuumDownstream` 管道的上游法兰接在 yoke 出口上，构造上是一个连通容器；代码中材质由 `BeamLineVacuum` 开关统一选取：开关 `true` → `G4_Galactic`（真空），`false` → world 材质（随 `FillAir` 决定）。这是本次 rev2 相对 stage A′ 的主要修正：stage A′ 将管道硬编码为真空，与磁铁腔体分离，物理上不成立。

1.4 几个强调点

- **实验条件未定**：Region A 在真实实验中是空气还是真空仍在探索；本文三情形仅为模拟消融分解，不对实验配置作结论。
- **靶关闭**：全部 `SetTarget false`（tree-gun 注入），靶体积不参与 MS；靶周围材质即 `vchamber_cavity` 的材质。

2 三种测试情形

表 2: 三种测试情形。**空气**= 空气（G4_AIR），**真空**= 真空（G4_Galactic）。

情形	Region A（cavity + pipe）	Region B（EW → PDCs）
all_air	**空气**	**空气**
beamline_vacuum	**真空**	**空气**
all_vacuum	**真空**	**真空**

对应 Geant4 宏（均在 `configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/`）：

情形	关键开关
`all_air`	`FillAir true`
`beamline_vacuum`	`FillAir true + BeamLineVacuum true`
`all_vacuum`	`FillAir false`

`BeamLineVacuum` 独立于 `FillAir`：只要 `BeamLineVacuum=true`，Region A 就是真空，与 `FillAir` 无关；`all_vacuum` 通过 `FillAir=false` 让世界体也是真空，此时 Region A 自然跟随 world 材质（也是真空），无需再显式设置 `BeamLineVacuum`。

2.1 代码控制

1. **`DipoleConstruction::ConstructSub`**：把 yoke 内腔（`vchamber_box` ∪ `vchamber_trap`）做成独立 `G4LogicalVolume` `vchamber_cavity_log`；`fBeamLineVacuum=true` 时材质 = `G4_Galactic`，否则 = world 材质。
2. **`VacuumDownstreamConstruction::ConstructSub`**（本次修改）：管道材质同样按 `fBeamLineVacuum` 选：`true` → `G4_Galactic`，`false` → world 材质。
3. **`DeutDetectorConstruction::Construct`**：在实例化 `VacuumDownstream` 之前 `SetBeamLineVacuum(fBeam` 把同一个 flag 透传给 `DipoleConstruction`。

3 配置与执行

条目	值
ENSEMBLE_SIZE	50 events per (truth point × 条件)
Seeds	SEED_A=20260421, SEED_B=20260422（三条件共享）
Truth 点	$(p_x, p_y) = (0,0), (100,0), (0,20)$ MeV/c
粒子	proton，$\lvert\vec{p}\rvert = 627$ MeV/c，$\beta cp = 348.4$ MeV
Target	`SetTarget false`（tree-gun 注入）
Reco	`test_pdc_target_momentum_e2e --backend rk` `--rk-fit-mode fixed-target-pdc-only`
σ 定义	鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$

```
cd /home/tian/workspace/dpol/smsimulator5.5
bash scripts/analysis/ms_ablation/run_ablation.sh
```

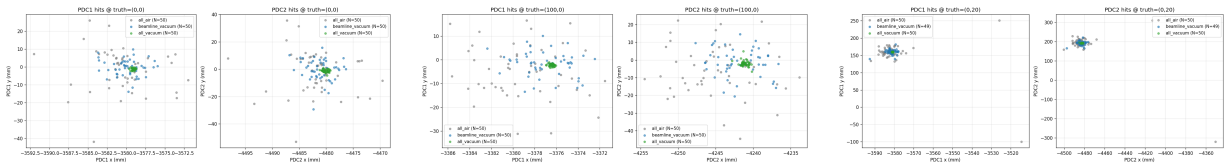
产物在 `build/test_output/ms_ablation_air/`：三个条件子目录各一份 `dispersion_summary.csv`，顶层为汇总 `compare.csv` 和三张 overlay PNG。

4 三情形 σ 结果

表 3: PDC 命中鲁棒半宽 σ（mm）与 PDC1→PDC2 斜率 σ_θ（mrad）。bold 标出 σ_y(PDC2)。

情形	p_x	p_y	σ_x(P1)	σ_y(P1)	σ_x(P2)	σ_y(P2)	σ_{θ_x}	σ_{θ_y}
`all_air`	0	0	3.071	9.736	3.669	**12.826**	12.279	9.240
`all_air`	100	0	3.838	10.492	5.377	**12.751**	15.768	8.277
`all_air`	0	20	3.372	13.039	4.065	**14.927**	21.709	7.846
`beamline_vacuum`	0	0	1.528	4.061	2.086	**6.801**	11.834	5.910
`beamline_vacuum`	100	0	2.067	4.888	3.060	**8.211**	8.100	5.786
`beamline_vacuum`	0	20	1.667	4.789	2.363	**7.459**	14.289	5.421
`all_vacuum`	0	0	0.147	0.515	0.447	**0.947**	6.798	2.558
`all_vacuum`	100	0	0.154	0.364	0.416	**0.999**	4.075	1.956
`all_vacuum`	0	20	0.174	0.411	0.396	**1.002**	6.913	2.299

所有位置 σ 列在三个 truth 点上都满足 `all_air` > `beamline_vacuum` > `all_vacuum`，与“空气越多、MS 越大”的物理预期一致。Overlay 散点图见图 1。



(a) TP1: $(p_x, p_y) = (0, 0)$ (b) TP2: $(p_x, p_y) = (100, 0)$ (c) TP3: $(p_x, p_y) = (0, 20)$

图 1: 三情形 PDC1/PDC2 命中散点（$N = 50$/条件）。每张图左 = PDC1，右 = PDC2；横轴 x [mm]，纵轴 y [mm]。三色：`all_air`（灰）、`beamline_vacuum`（蓝）、`all_vacuum`（绿）。

5 两段空气的贡献分解

5.1 线性差

表 4: σ_y(PDC2) 的线性差（mm）。

差	对应路段	TP1	TP2	TP3	3 点平均
`all_air` − `beamline_vacuum`	Region A（~ 4.3 m）	6.025	4.540	7.468	**6.011**
`beamline_vacuum` − `all_vacuum`	Region B（~ 2.0 m）	5.854	7.213	6.456	**6.508**
`all_air` − `all_vacuum`	全部空气	11.879	11.752	13.925	**12.519**

Region A 与 Region B 空气对 σ_y(PDC2) 的线性贡献量级接近（6.01 : 6.51，比 ≈ 0.92），Region A 路径 2 倍多于 Region B 但贡献相近——因为 Region A 的 MS 在磁铁下游一段直线漂移到 PDC 的杠杆较短，σ_{MS} 在 PDC 平面的投影放大系数小于 Region B（后者的 MS 发生点更靠近 PDC）。

5.2 Quadrature 分解

$$\sigma_A \equiv \sqrt{\sigma^2_{\texttt{all_air}} - \sigma^2_{\texttt{bv}}}, \qquad \sigma_B \equiv \sqrt{\sigma^2_{\texttt{bv}} - \sigma^2_{\texttt{av}}}.$$

表 5: σ_y(PDC2) 的 quadrature 分解（mm）。末列验证 $\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma^2_{\texttt{av}}}$ 恢复 `all_air` 实测值。

truth	σ_A (Region A)	σ_B (Region B)	$\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma^2_{\texttt{av}}}$	$\sigma_{\texttt{all_air}}$ 实测
$(0, 0)$	10.874	6.735	12.826	12.826
$(100, 0)$	9.755	8.150	12.751	12.751
$(0, 20)$	12.930	7.391	14.927	14.927
3 点平均	**11.19**	**7.43**	—	—

三点 quadrature-sum 与 `all_air` 实测一致到浮点精度（误差 $< 10^{-3}$ mm）：独立噪声 + σ 平方相加的模型在本数据上精确自洽。

6 RK 重建的 process-noise 输入

下游 RK 重建（stage D）的过程噪声需要“该实验配置下，PDC2 处由 MS 引入的 σ”。取决于实验打算把 Region A 抽成真空还是留为空气，给两组口径（3 truth 点平均）：

实验配置（Region A 状态）	$\sigma_{y,\mathrm{MS}}$(PDC2)	$\sigma_{x,\mathrm{MS}}$(PDC2)
A = 空气（未抽真空），B = 空气	13.50 mm	4.37 mm
A = 真空（抽真空），B = 空气	7.49 mm	2.50 mm

上表直接用 `all_air` 和 `beamline_vacuum` 的 σ 实测值（减去 `all_vacuum` 的仪器残余 $\sim$ 1 mm 量级可忽略）。按 truth 点分别给（Region A 抽真空情形，σ_y(PDC2)）：{6.80, 8.21, 7.46} mm。stage D spec 应引用本 memo 的数字。

7 风险与澄清

- σ **定义**：全部鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$。纯高斯时等于 RMS，重尾分布偏保守 $\sim 10\%$。
- **TP3 `beamline_vacuum`** $N = 49$：1 个 event 的 proton 未匹配到两个 PDC 平面，hit-matching 自然排除，缺失率 2%。
- **`all_vacuum` 残余** $\sigma_y \sim 1.0$ **mm**：来自 PDC 气体、ExitWindow 法兰（当前是 30 mm 铁法兰，不是薄膜）、几何细节；不是本 memo 分解的对象。
- **曲率修正**：Region A 的 4.3 m 是沿粒子弧的估计，直线近似与实际弧长差 $< 10\%$。Highland 核验未做（弧长、速度变化让简单 L/X_0 公式不精确），quadrature 分解由实测数据直接给出。
- **Target off**：三情形都 `SetTarget false`，粒子从靶中心直接出发。
- **实验条件**：Region A 在真实实验中是空气还是真空仍在讨论，本文三情形只作为消融分解，不代表某一情形为最终实验配置。

8 产物清单

- 脚本：`scripts/analysis/ms_ablation/{run_ablation.sh, compute_metrics.py, compare_ablation`
- 单元测试：`scripts/analysis/ms_ablation/tests/`（6 tests pass）
- 宏文件：`configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg{,_mixed,_noair}.mac`
- 数据快照：`docs/reports/reconstruction/ms_ablation/data/{all_air,beamline_vacuum,all_vacuum}_dispersion_summary.csv`, `compare.csv`
- 图：`docs/reports/reconstruction/ms_ablation/figures/dispersion_overlay_tp*.png`